La cellule : unité du vivant

La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle de tous les êtres vivants. Elle a été observée pour la première fois en 1665 par Robert Hooke, qui examinait une fine tranche de liège au microscope. Au dix-neuvième siècle, la théorie cellulaire affirme que tout organisme vivant est constitué d'une ou de plusieurs cellules.

On distingue deux grands types de cellules. Les cellules procaryotes, comme les bactéries, ne possèdent pas de noyau. Les cellules eucaryotes, présentes chez les animaux, les végétaux et les champignons, possèdent un noyau qui renferme l'information génétique. La taille d'une cellule eucaryote varie généralement entre 10 et 100 micromètres.

Le noyau contient l'ADN, support de l'information génétique. L'ADN est une molécule en forme de double hélice, décrite en 1953 par James Watson et Francis Crick. Cette molécule est composée de quatre bases : l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine.

La mitochondrie est un organite qui produit l'énergie de la cellule sous forme d'ATP. Une cellule musculaire peut contenir plusieurs milliers de mitochondries, ce qui explique ses besoins énergétiques élevés. Les mitochondries possèdent leur propre ADN, hérité uniquement de la mère.

La photosynthèse est un processus par lequel les végétaux chlorophylliens transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique. Elle se déroule dans les chloroplastes, des organites riches en chlorophylle. La photosynthèse consomme du dioxyde de carbone et de l'eau, puis elle libère du dioxygène et du glucose.

La mitose est une division cellulaire qui produit deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère. Elle comprend quatre phases successives : la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Chez l'être humain, une cellule possède 46 chromosomes, répartis en 23 paires.

La méiose est une division cellulaire particulière qui aboutit à la formation des gamètes. Elle divise par deux le nombre de chromosomes : un gamète humain ne contient donc que 23 chromosomes. La fécondation rétablit ensuite le nombre normal de 46 chromosomes.

La membrane plasmique entoure la cellule et contrôle les échanges avec le milieu extérieur. Elle est constituée d'une double couche de phospholipides dans laquelle sont insérées des protéines. Les échanges se font par diffusion, par transport actif ou par endocytose.

Le réticulum endoplasmique est un réseau de membranes qui participe à la synthèse des protéines et des lipides. Le réticulum endoplasmique rugueux est couvert de ribosomes, tandis que le réticulum endoplasmique lisse en est dépourvu. L'appareil de Golgi modifie ensuite ces protéines et les expédie vers leur destination finale.

Louis Pasteur démontre en 1862 que les micro-organismes ne naissent pas par génération spontanée. Ses travaux sur la fermentation et la vaccination contre la rage, réalisée en 1885, ont fondé la microbiologie moderne. Il a aussi mis au point la pasteurisation, qui consiste à chauffer un liquide pour détruire les microbes.

Le métabolisme désigne l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans une cellule. Le catabolisme dégrade les molécules complexes pour libérer de l'énergie, alors que l'anabolisme construit des molécules complexes en consommant de l'énergie.

Les enzymes sont des protéines qui accélèrent les réactions chimiques sans être consommées. Chaque enzyme agit sur un substrat précis, comme une clé dans une serrure. Une température trop élevée, supérieure à 40 °C pour la plupart des

enzymes humaines, dénature ces protéines et les rend inactives.